

Основы Интернет-технологий

Харунжева Елена Викторовна
ev_kharunzheva@vyatsu.ru



1. Компьютерные сети



Понятие КС

Компьютерная сеть – это набор распределенных интеллектуальных машин, связанных между собой линиями связи и совместно использующих свои данные и услуги.

Компьютерная сеть **позволяет**:

- передавать информацию с одного компьютера на другой;
- совместно использовать общие ресурсы (принтеры, устройства хранения информации и др.).

Структура компьютерной сети

Для работы компьютерной сети необходимо:

минимум два компьютера, имеющих информацию для обмена

метод, или путь, с помощью которого будет произведен обмен

правила, по которым сможет произойти обмен.

Элементы структуры сети:

сетевые средства и службы
(компьютеры с установленным специальным программным обеспечением)

носители и устройства для передачи данных,

сетевые протоколы.

Сетевые средства и службы

- **Сетевые средства и службы** – это программно-аппаратные комбинации, производящие услуги в сети. Сетевые приложения обычно входят в состав сетевой операционной системы.
- Самыми распространенными являются следующие сетевые службы:
 - **файловые службы (file services)** обеспечивают хранение и передачу файлов в сети;
 - **службы печати** обеспечивают доступ к удаленному принтеру по сети (сетевому принтеру);
 - **службы передачи сообщений** обеспечивают хранение, доставку сообщений и доступ к ним;
 - **средства приложений** позволяют запускать программы на удаленном компьютере в сети;
 - **средства баз данных** обеспечивают работу сетевых баз данных: координируют изменения в распределенной базе данных и синхронизируют изменения в нескольких локальных копиях баз данных.



Носители и устройства для передачи данных

Соединительные системы		
	Проводное соединение	Беспроводное (бескабельное) соединение
Материально-техническая основа	Прямое кабельное соединение (последовательный порт, параллельный порт, USB-порт) Кабельное соединение (нужна сетевая карта на каждом компьютере и кабель). Виды сетевого кабеля: — витая пара — коаксиальный кабель — оптоволоконный кабель	Радиоволны (могут проходить сквозь препятствия, дорогая технология); Микроволны (спутниковая связь, используются параболические антенны, работа зависит от погоды); Инфракрасное излучение (пульт дистанционного управления, не может проходить через препятствие).
Технология	— Модемное соединение — ADSL — Районные (квартальные) сети — Этернет (Ethernet) — Соединение по выделенной линии	— Инфракрасный порт — Технология Bluetooth — Технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) — Технологии 3G и 4G — WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

Носители и устройства для передачи данных

Соединительное оборудование используется для соединения компьютера и носителя для передачи данных.

- 1. **Сетевая карта** (сетевой адаптер).
- 2. **Модем** (модулятор-демодулятор) – предназначен для подключения компьютера к сети Internet через телефонную линию. По носителю информация передается с помощью аналогового сигнала, а в компьютере хранится в цифровом виде.
- 3. **Повторитель** – устройство для соединения сегментов одной сети, обеспечивающее промежуточное усиление сигнала и уменьшение шума (помех) сигналов.
- 4. **Концентратор** (Hub) – устройство для объединения нескольких физических сегментов сетей.
- 5. **Маршрутизатор** (роутер) – устройство, которое позволяет нескольким компьютерам локальной сети использовать общий доступ к Интернет-соединению.



Сетевые протоколы

Протокол – это набор правил и процедур, регулирующих порядок осуществления некоторой связи.

Примеры протоколов

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – промышленный стандартный набор протоколов, которые обеспечивают связь в неоднородной среде, т. е. обеспечивают совместимость между компьютерами разных типов.

FTP (File Transfer Protocol) – это протокол, позволяющий пересылать файлы и документы. Существуют FTP-серверы, которые содержат большое количество информации в виде файлов.

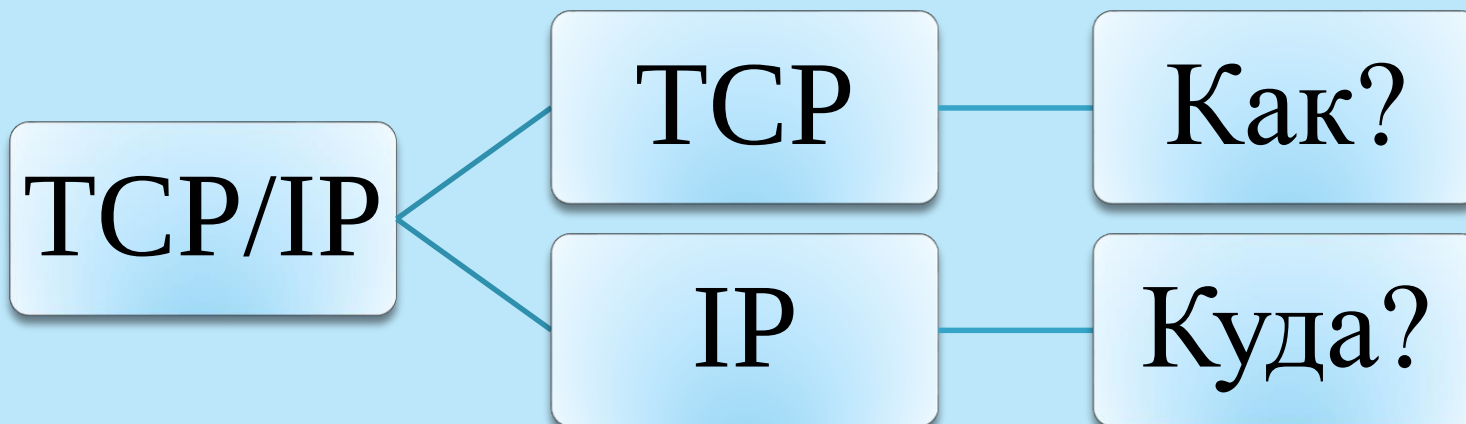
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста

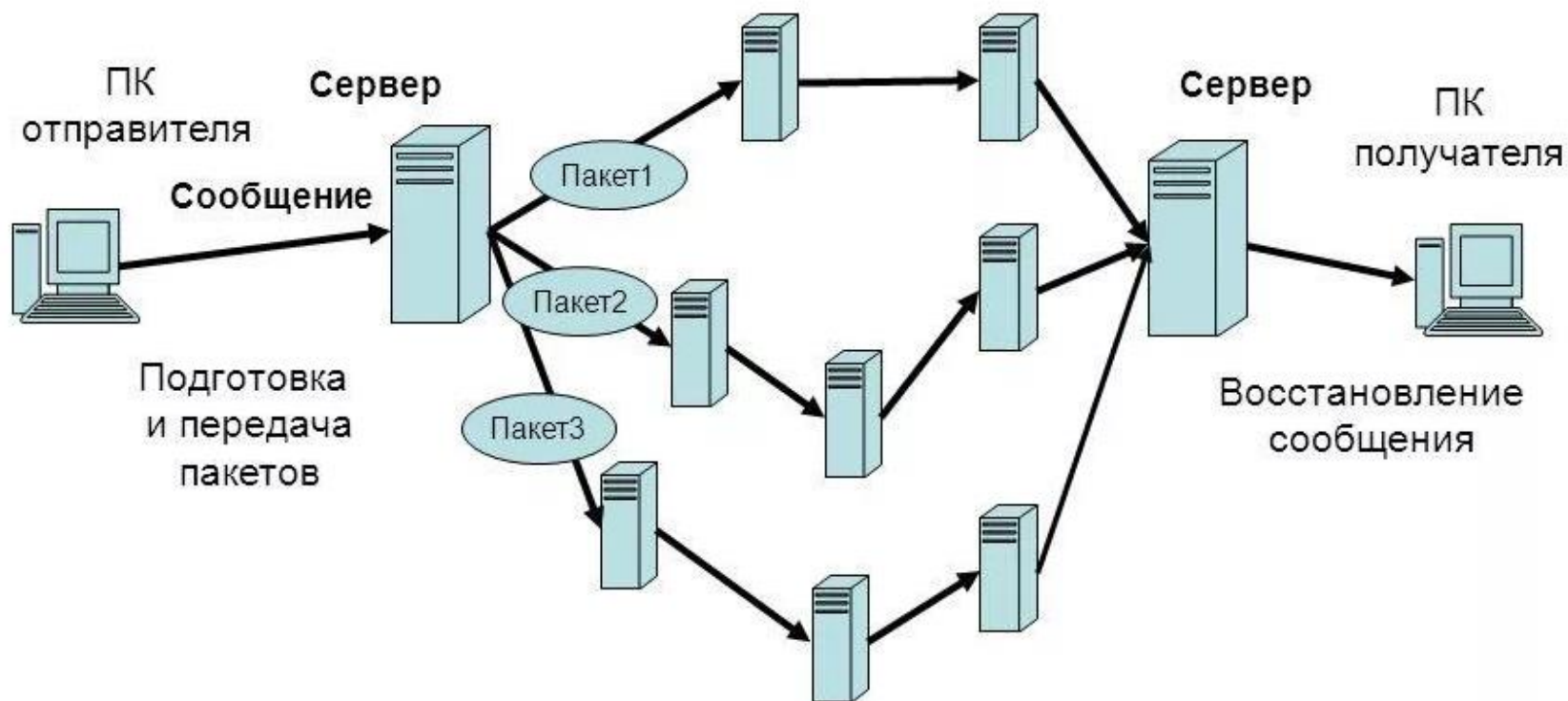
POP (Post Office Protocol) – это стандартный протокол почтового соединения для обработки входящей почты

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – протокол, который задает набор правил для передачи почты. Сервер SMTP возвращает либо подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо запрашивает дополнительную информацию.

Протокол TCP/IP

- Транспортный протокол управления передачей данных **TCP (Transfer Control Protocol)**
 - устанавливает надежное соединение
 - разбивает информацию на пакеты оптимального размера
 - контролирует доставку, осуществляя новую посылку при сбое передачи.
- Адресный интернет протокол **IP (Internet Protocol)** осуществляет выбор оптимального пути сетевого пакета по нужному адресу





Классификация КС по территории покрытия

Компьютерные сети

ЛОКАЛЬНЫЕ

(LAN – local area network)
(высокая скорость передачи данных, низкий уровень ошибок, использование дешевой среды передачи данных)

ГЛОБАЛЬНЫЕ

(WAN – wide area network)
(сравнительно низкая скорость передачи данных и более высокий уровень ошибок)

Корпоративные сети (сети предприятий – INTRANET)

принадлежат какой-то одной организации, связывают филиалы или удаленные подразделения

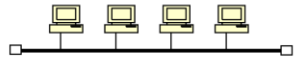
Действительно глобальные сети (INTERNET) – пересекают государственные границы и обычно связывают множество локальных сетей организаций между собой



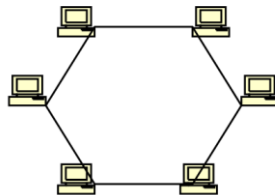
Топологии локальной сети

- **Топология сети** – это усредненная геометрическая схема физических соединений (кабельных путей) узлов сети.
- Выбор топологии сети существенно влияет на многие ее характеристики:
 - Наличие резервных связей повышает надежность сети.
 - Простота присоединения новых узлов делает сеть легко расширяемой.
 - Суммарная длина линий связи (кабеля) влияет на стоимость сети.

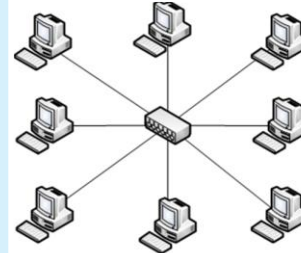
Топологии локальной сети



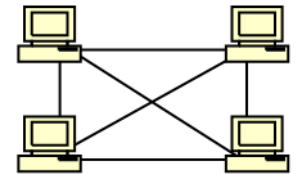
Шина



Кольцо

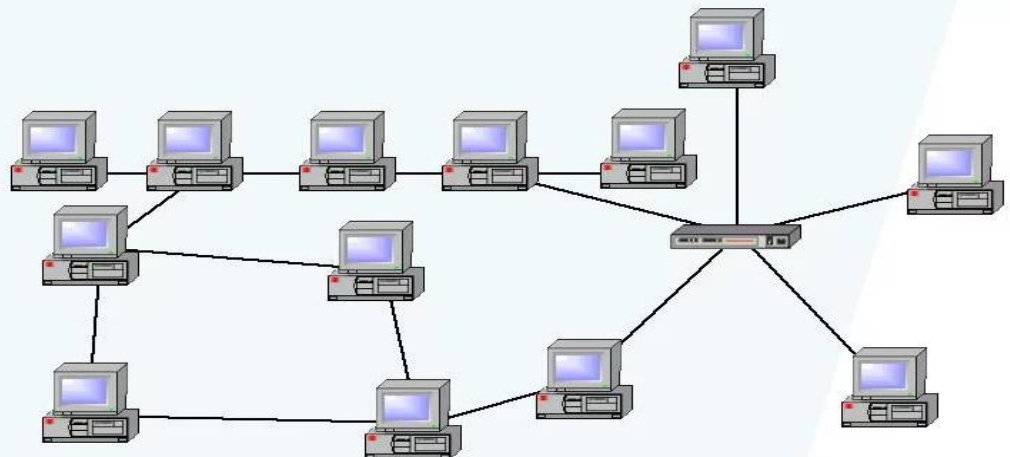


Звезда



Полносвязная

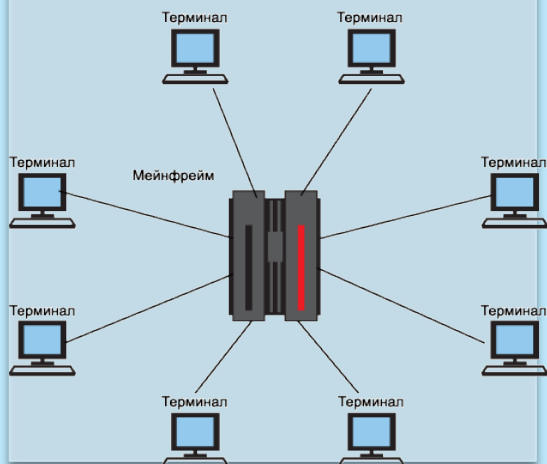
Для крупных сетей характерна **смешанная** топология, когда отдельные произвольно связанные фрагменты сети имеют типовую топологию (общая шина, звезда и др.)



Эволюция вычислительных систем

Централизованные вычисления (с 50-х гг. XX в.)

- **Мэйнфрейм** – это высокопроизводительный компьютер общего назначения
- **Терминал** – совокупность устройств ввода и вывода и устройства передачи данных на мэйнфрейм



Распределенные вычисления (с 80-х гг. XX в.)

- **Рабочие станции (ПК)** потребляют услуги сети, предоставляемые **сервером** и обладают собственной вычислительной мощностью
- Центральный сервер выполняет организационные и обслуживающие функции



Коллективные вычисления

- При коллективных вычислениях рабочие станции **координируют** действия друг друга, т.е. задание эффективнее распределяется по рабочим станциям



2. Глобальная сеть Интернет



Понятие «Интернет»

- **24 октября 1995 года** Федеральный сетевой совет США (**FNC**) принял определение того, что подразумевается под термином "Интернет".
- **Интернет** – это глобальная компьютерная система, которая:
 - логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов, основанных на **Интернет-протоколе (IP)** или на последующих расширениях или преемниках IP;
 - способна поддерживать коммуникации с использованием семейства **Протокола управления передачей/Интернет-протокола (TCP/IP)** или его последующих расширений/преемников и/или других IP-совместимых протоколов;
 - обеспечивает, использует или делает доступной, на общественной или частной основе, **высокоуровневые сервисы**, надстроенные над описанной здесь коммуникационной и иной связанной с ней инфраструктурой.

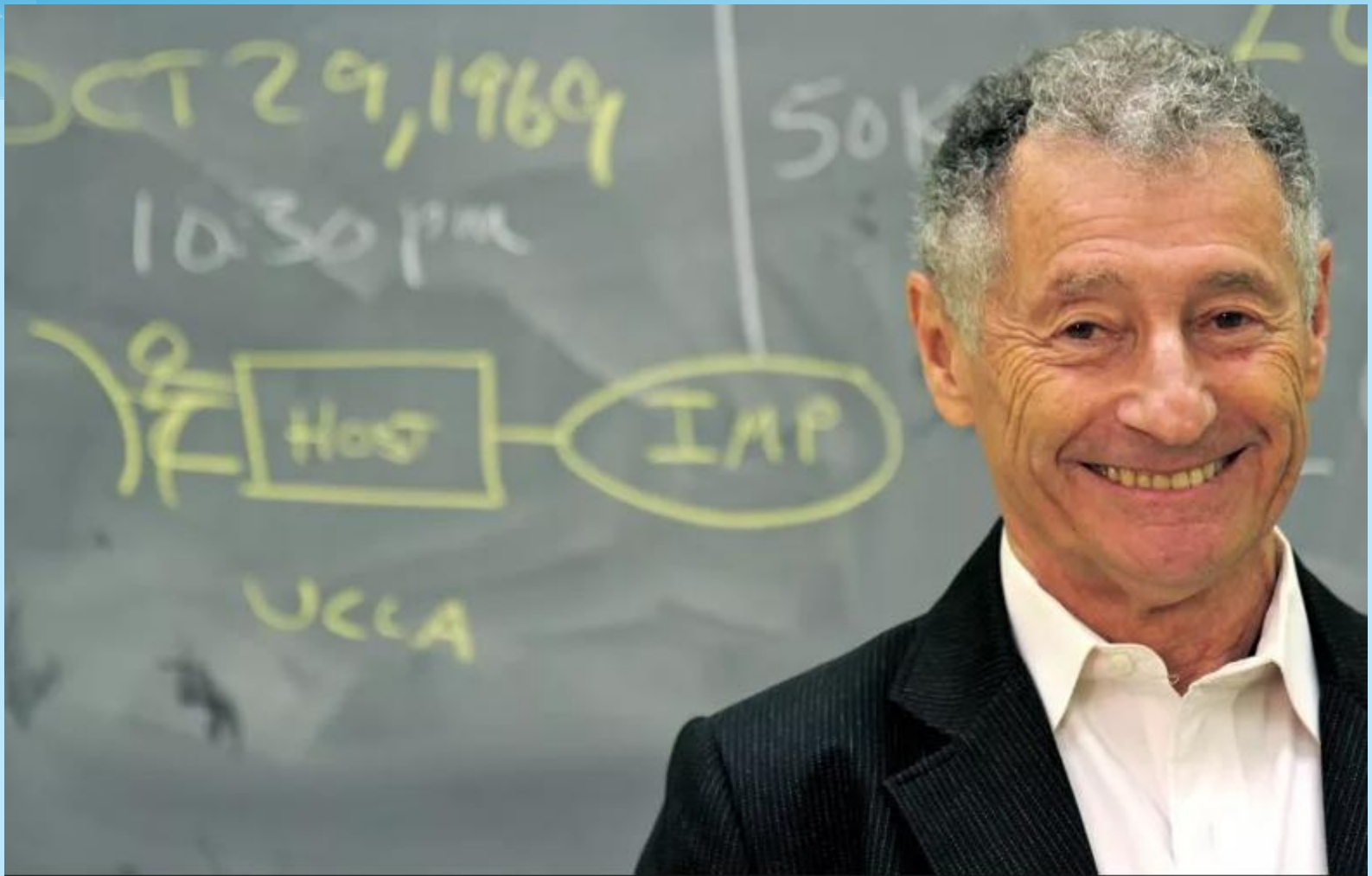
История развития

- В **1958** г. в США при Министерстве обороны создается агентство передовых оборонных исследовательских проектов **DARPA** (*Defense Advanced Research Projects Agency*), которое занимается исследованиями в области обеспечения безопасности связи и коммуникаций в ходе обмена ядерными ударами.
- **1961** г. – Леонард Клейнрок описывает технологию, способную разбивать файлы на куски и передавать их различными путями через сеть. Это положило начало пакетной передачи информации.
- **1963** г. – Руководитель компьютерной лаборатории ARPA Джон Ликлайдер предлагает первую детально разработанную концепцию компьютерной сети.
- В **1969** г. сеть **ARPANET** соединила четыре узла, данные между которыми передавались пакетами в цифровом виде:
 - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA)
 - Калифорнийский университет в Санта-Барбара (UCSB)
 - Исследовательский университет Стэнфорда (SRI)
 - Университет штата Юта
- **1971** г. – Рэй Томлинсон разрабатывает систему электронной почты и предлагает использовать значок @

DARPA

- DARPA было основано в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Перед DARPA была поставлена задача сохранения военных технологий США передовыми. DARPA существует независимо от обычных военных научно-исследовательских учреждений и подчиняется непосредственно руководству Министерства обороны. Бюджет организации составляет около 3 миллиардов долларов. DARPA концентрируется на краткосрочных программах (от двух до четырёх лет), выполняемых небольшими, специально подобранными кооперациями компаний-подрядчиков.
- Первоначально Управление называлось ARPA, затем оно было переименовано в DARPA (с добавлением слова Defense) в 1972 году, затем опять в ARPA в 1993 году, и, наконец, снова в DARPA 11 марта 1996 года.



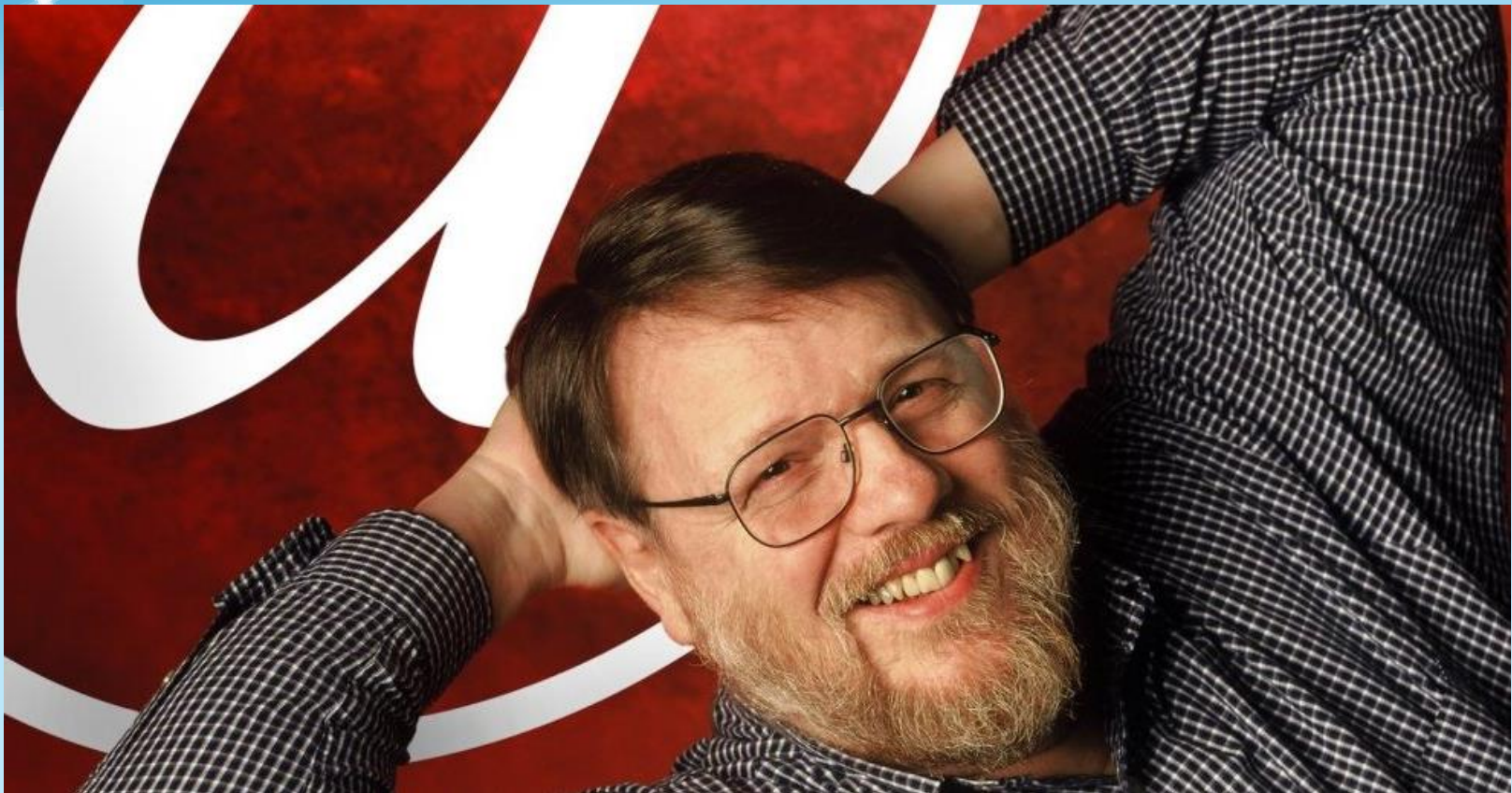


Леонард Клейнрок (род. 13 июня 1934, Нью-Йорк) — американский инженер и учёный в области информационных технологий и компьютерных сетей. Описал технологию, способную разбивать файлы на части и передавать их различными путями через сеть.



Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер
(11 марта 1915 — 26 июня 1990)

Высказал идею необходимости создания объединения компьютеров в сеть со свободным доступом любого человека из любого места мира к её ресурсам. Ликлайдера называют духовным отцом всемирной сети, человеком, посеявшим семена Интернета.



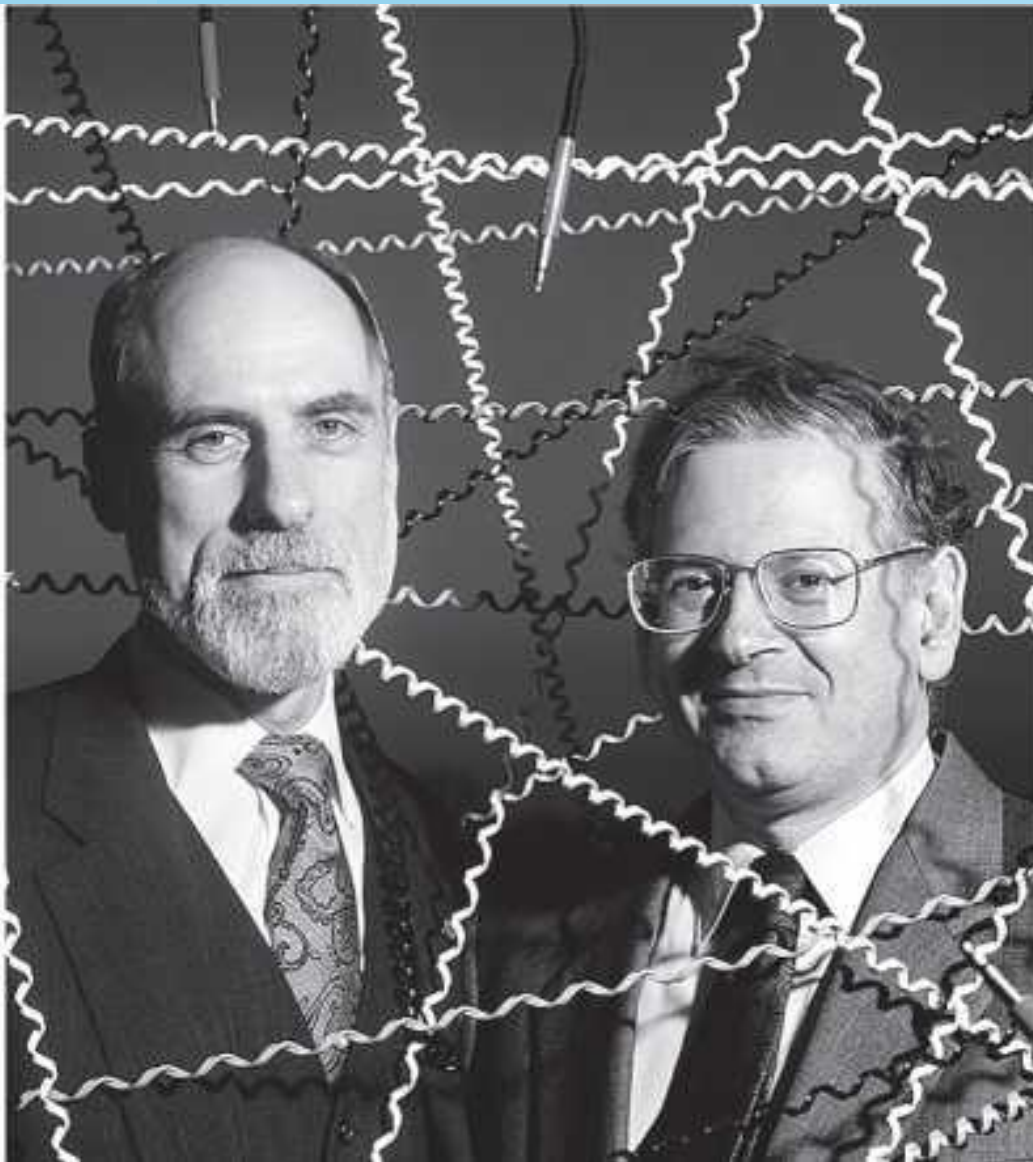
Рэй Томлинсон (23 апреля 1941 – 5 марта 2016)

Является изобретателем электронной почты, соединившей в 1971 году пользователей удалённых компьютеров сети ARPANET. Добавил поддержку сервиса e-mail к функциональным возможностям сети, выбрав символ @, чтобы обозначить принадлежность почтовых адресов определённым хостам

История развития

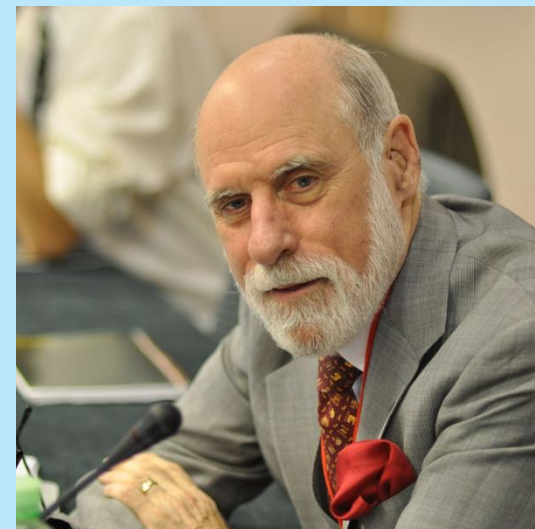
- **1970-е** – DARPA разрабатывает и внедряет единый сетевой протокол TCP/IP
- **1984 г.** – Разработана система доменных имен DNS
- **1989 г.-1993 гг.** – Тим Бернерс-Ли (CERN) предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина (www), предложил для широкого обсуждения свои первые спецификации URL, HTTP и HTML.
- **1993 г.** – Марк Андрессен создал первый общедоступный графический браузер Mosaic
- **1999 г.** – Впервые предпринята попытка цензуры Интернета. В ряде стран (Китай, Саудовская Аравия, Иран, Египет) государственными органами предприняты серьезные усилия, чтобы технически блокировать доступ пользователей к определенным серверам и сайтам политического и религиозного характера.
- **2000-е гг.** – Интернет активно используется людьми, которые не являются специалистами в информационных технологиях
- **2010 г.** Прямой доступ в Интернет получил экипаж Международной космической станции

Создатели TCP/IP



г.) –
НО

–
И
Р



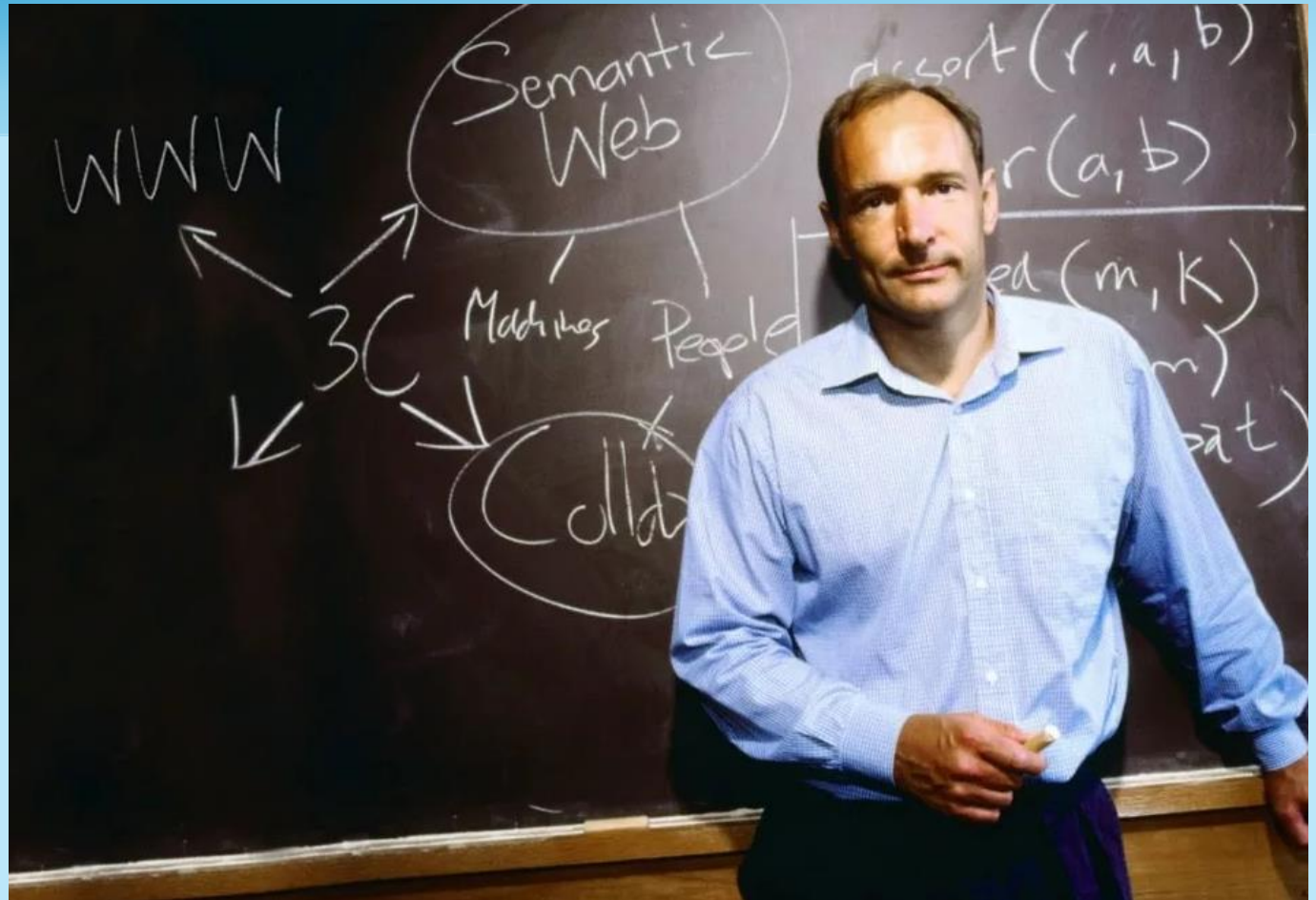


Марк Андрессен (англ. Marc Andreessen)

Родился 9 июля 1971 г. – американский инженер, инвестор и предприниматель, изобретатель.

Сыграл ключевую роль в создании браузера NCSA Mosaic, стал одним из сооснователей корпорации Netscape Communications.





Тим Бернерс-Ли

Родился 8 июня 1955 г.

Британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, создатель Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины (W3C). Автор концепции семантической паутины.



olegmks

Подписки



1 313 публикаций

192тыс. подписчиков

Подписки: 109

Oleg Artemyev Лётчик-космонавт Роскосмоса, Россия. Бортинженер МКС (Test Cosmonaut Roscosmos, Russia. Flight Engineer ISS) #Exp39/40 #Exp55/56 Twitter, VK: @OlegMKS
www.artemjew.ru



olegmks • Подписки

olegmks Со светлым праздником Пасхи, друзья! Вот такой праздничный стол у нас с @anton_astrey сегодня.

Happy Easter!

Загрузить еще комментарии

duniashakosinova Спасибо! С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе!

alexecute Только что наблюдали вас над Сочи! Отличный полет! Крики «Вон летит»



6 121 отметок «Нравится»

21 ЧАСОВ НАЗАД

Добавьте комментарий...



Рунет 2017

Аудитория Интернета

Россия 0+, 12+

Все устройства

87 млн. чел.

71 % от населения

Мобайл

66 млн. чел.

54 % от населения

Только мобайл

20 млн. чел.

16 % от населения

На 21 января 2018 года, по данным ВЦИОМ, пользовались интернетом 80% совершеннолетних россиян, причем 61% опрошенных – практически ежедневно

[Подробнее](#)

Логическая модель Интернета

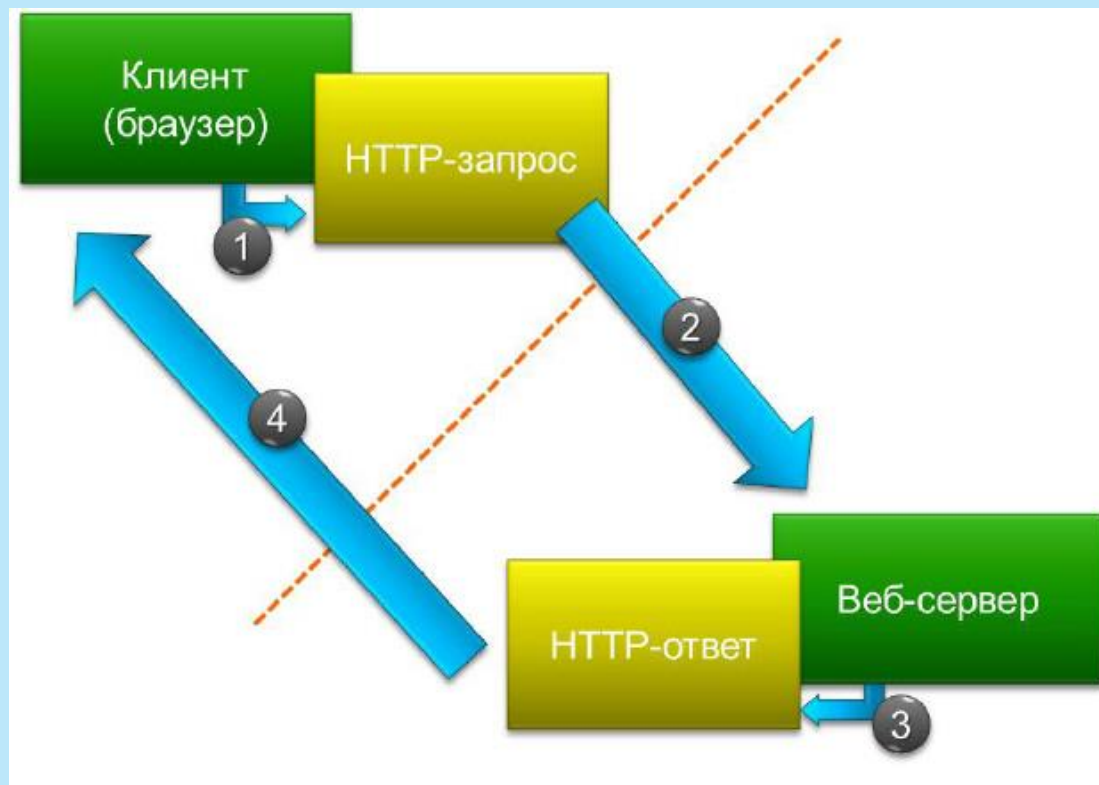
- **Всемирная паутина (World Wide Web)** – распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету
- **Основные составляющие:**
 - протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP
 - универсальный способ адресации ресурсов в сети URL
 - собственно ресурсы

Протокол HTTP

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** – протокол, который обеспечивает передачу данных через интернет.

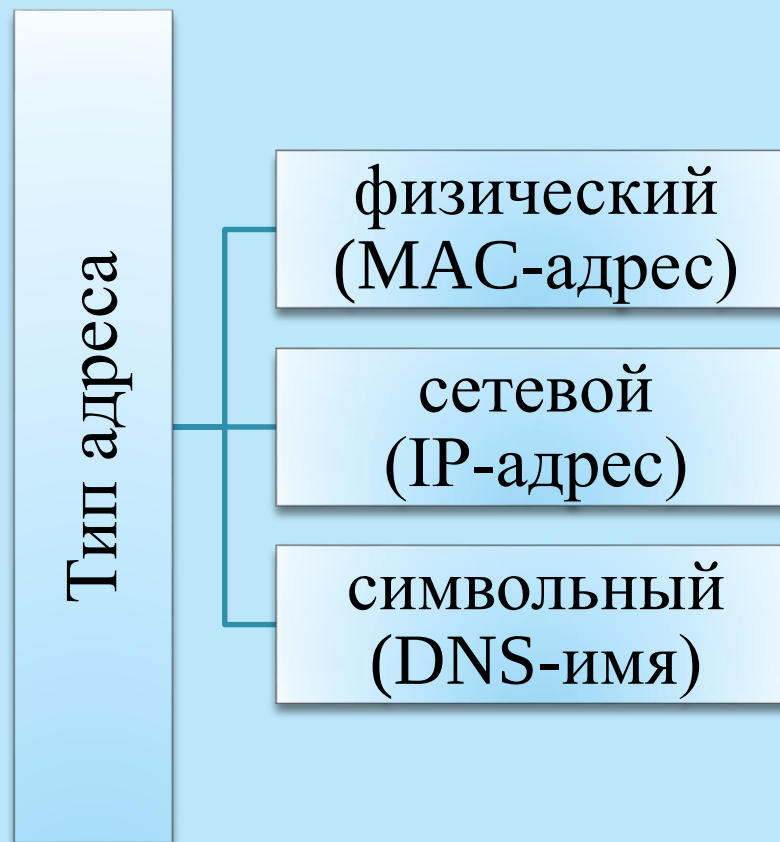
Протокол HTTP предполагает передачу данных в режиме "запрос-ответ".

При этом в рамках такого взаимодействия могут передаваться данные практически любого типа – обычный текст, гипертекст, таблицы стилей, клиентские сценарии, изображения, документы в различных форматах, бинарная информация и т.д.



Адресация в Интернет

- Каждый компьютер в сети должен иметь свой адрес, по которому его смогут отличить другие компьютеры. Процесс присваивания адресов в сети называется **адресацией**.



Физическая адресация

Сетевая карта, через которую компьютер подсоединяется к сети, имеет свой аппаратный адрес – **MAC-адрес** (*Media Access Control*), например 11-A0-17-3D-BC-0. Эти адреса назначаются производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как управляются централизованно.

11-A0-17-3D-BC-0

Идентификатор
фирмы
производителя

Назначаются
уникальным
образом самим
производителем

Сетевая адресация

IP-адрес (*Internet Protocol Address*)

в версии протокола **IPv4** состоит из 4 байт (32 бит),

в версии **IPv6** – из 16 байт (128 бит)

	IPv4	IPv6
Пример записи адреса	109.26.17.100 (десятеричные числа от 0 до 255)	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 (4-значые 16-ричные числа)
Правило записи	4 группы по 1 байту через точку	8 групп по 2 байта через двоеточие
Количество возможных адресов	$2^{32} = 4\,294\,967\,296$	$2^{128} \approx 3,4 \cdot 10^{38}$

Символьная (доменная) адресация

- В локальной сети компьютеры именуются произвольными буквенно-цифровыми именами, например, **student_14_133_5**, **AnnaIvanovna** и т.п.
- В Internet символьная адресация получила название доменной. Составные части адреса, называемые доменами (от англ. domain – область), в именах отделяются друг от друга точками.
- Самое правое слово – верхний уровень, который означает код государства или тип учреждений – владельцев домена.

ca – Канада	com – коммерческие организации
de – Германия	edu – образовательные учреждения
fr – Франция	gov – правительственные учреждения
uk – Великобритания	mil – военные организации
ru – Россия	net – сервисные центры Internet
kz – Казахстан	org – все остальное

- Преобразование имени домена в IP-адрес осуществляется автоматически при помощи специальных компьютеров, называемых серверами доменных имен – DNS серверами (Domain Name Server)

URL-адрес

- URL (Uniform Resource Locator – единообразный определитель ресурса) – последовательность символов, указывающая на файл в сети Интернет.

http://chajnikam.ru/internet/596-что-такое-url-adres.html

Протокол
(https, ftp, mailto
и др.)

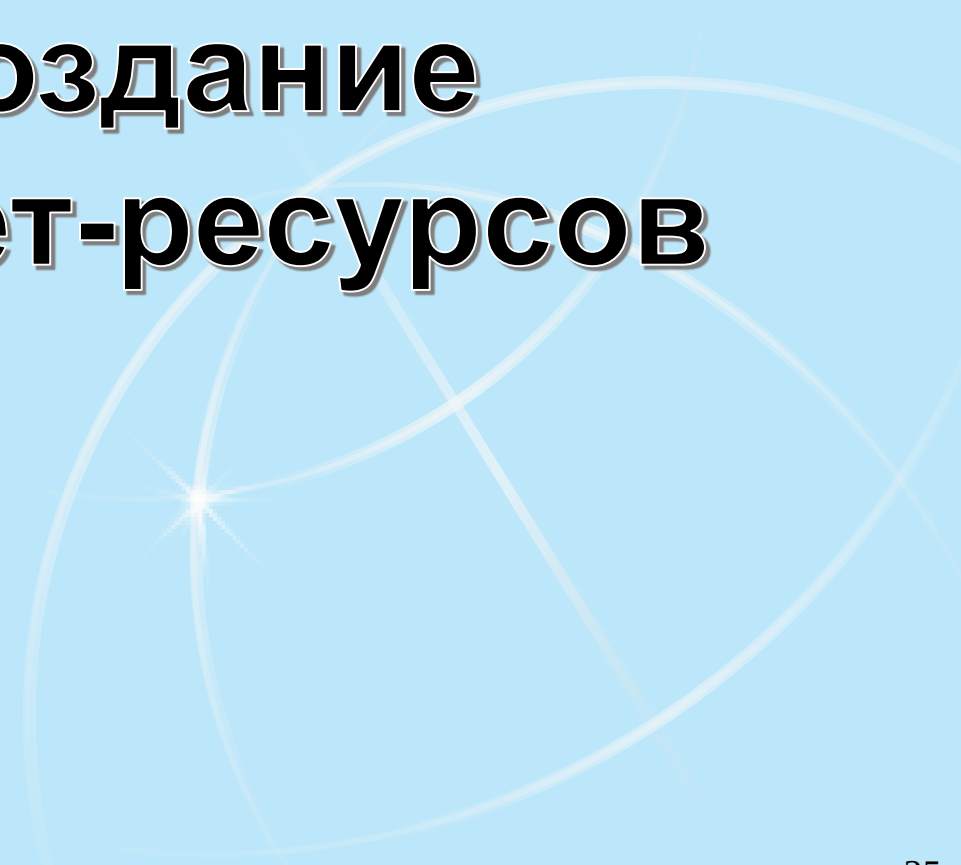
Доменное имя
или ip-адрес

Путь

Имя файла



3. Создание интернет-ресурсов



Технологии создания веб-ресурсов

- Разметка веб-документа (HTML+CSS)
- Языки программирования динамической составляющей (JavaScript, PHP)
- Хранение данных в базе (СУБД: MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2...)
- Поисковая оптимизация

[Подробнее](#)

HTML

- **HTML** (HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста) – стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине
- Разработан Тимом Бернерсом-Ли в 1991 году в CERN
- HTML-документы – это обычные текстовые документы, имеющие расширения .html или .htm
- HTML-документы отображаются веб-браузерами (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,...)
- HTML 4.01 – 24 декабря 1999 года
- HTML 5 – рекомендован W3C 28 октября 2014 года

Разметка веб-документа



■ HTML – это **теговый** язык разметки документов

Парный тег

`<font size=5 color=green>Текст</font>`

Имя
тега

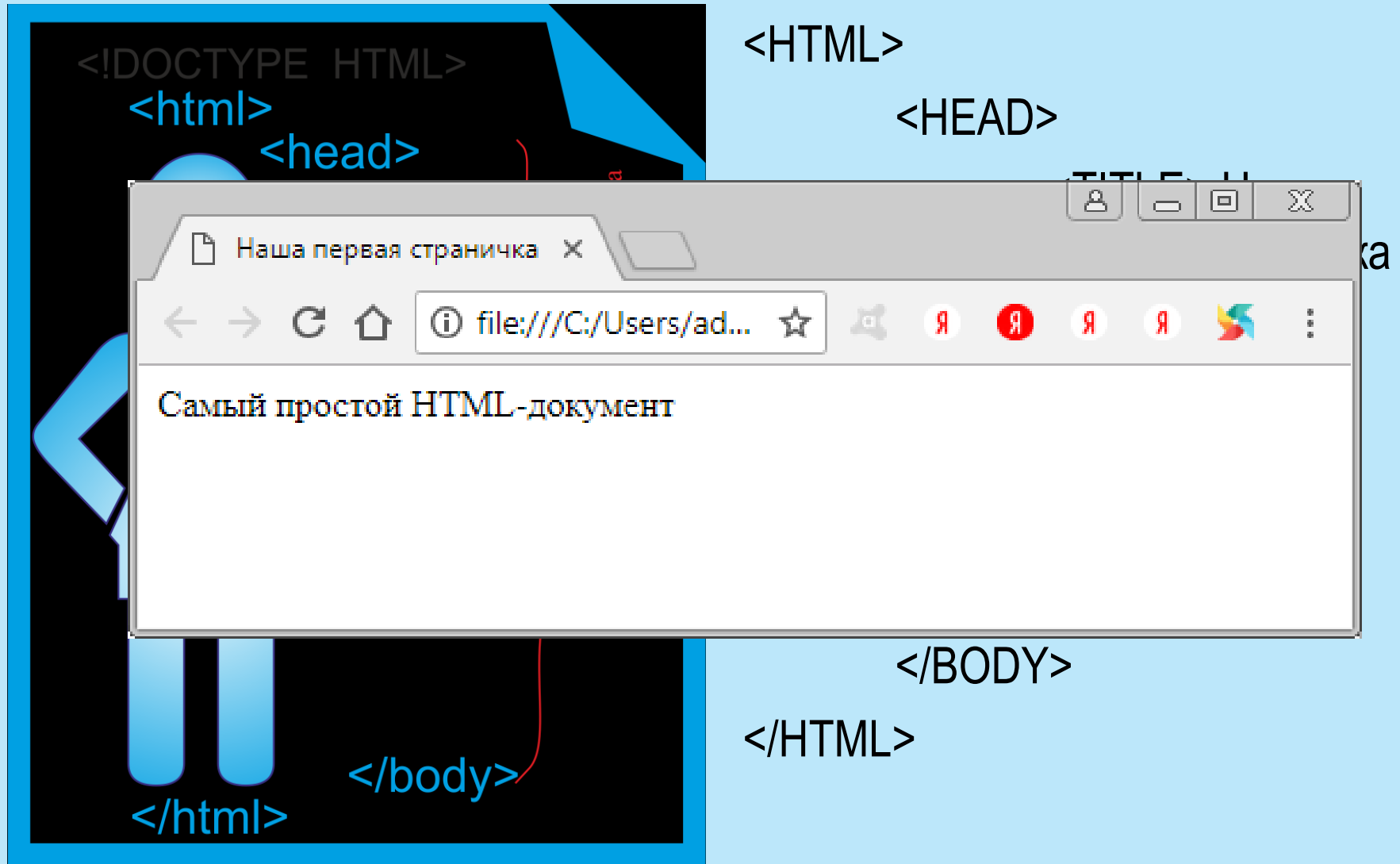
Имя
атрибута

Значение
атрибута

Непарный тег

`<img src=cat.jpg height=100>`

Структура HTML-документа



CSS

- **CSS** (от англ. *Cascading Style Sheets* — каскадные таблицы стилей) – это язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки HTML.
- Основным понятием CSS является стиль – набор правил оформления и форматирования, который может быть применен к различным элементам страницы.
- Описание стиля можно хранить не в тексте веб-страницы, а в отдельном файле

Пример использования CSS

```
<STYLE TYPE="text/css">
BODY { font-family: Arial, Helvetica; }
P { background-color: #CECECE; }
.st1 { font-weight: bold; color: gray; }
.st2 { color: black; font-size: 20px; }
</STYLE>
```

```
<TD CLASS="st1"> Текст ячейки </TD>
<H1 CLASS="st2"> Текст заголовка </H1>
```



Программирование динамической составляющей веб-страницы

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



PYTHON



JAVA



C



PHP



C++



JAVASCRIPT



C#



RUBY



OBJECTIVE-C



JavaScript

- Сценарий, написанный на JavaScript, подключается напрямую в HTML-файл, проходит обработку интерпретатором, встроенным в браузер.
 - С помощью сценариев JavaScript можно:
 - Вносить изменения на страницу: работать с тегами, менять стили, писать текст
 - Реагировать на события (например, клик мыши) и выполнять определенную функцию
 - Выводить сообщения, проверять корректность данных, устанавливать и считывать cookie
 - Загружать данные без перезагрузки страницы и т.д
- Пример

- PHP (*Hypertext Preprocessor* - Препроцессор Гипертекста) – язык программирования, разработанный специально для создания веб-приложений. PHP легко внедряется в HTML-код.
- С помощью PHP можно сделать очень многое, например, защитить сайт, создать админ-панель для сайта, формы заказов и обратной связи, форум, вирусы и т.д.
- Программы PHP хранятся в файлах с расширением *.php и выполняются на сервере, а результат выводится в браузер





База данных интернет-ресурса

- В БД хранится информация, необходимая для работы сайта – начиная от самого содержимого (контента), и заканчивая логинами и паролями пользователей и различными настройками сайта.
- Как правило БД интернет-ресурса используется для хранения текстовой информации, а информация другого типа хранится в виде файлов.

Преимущества использования БД:

- 1. Высокая скорость получения информации;
- 2. Возможность получать произвольный доступ к данным.
- 3. Из базы данных можно извлекать данные по заданным критериям
- 4. Параллельный доступ к данным множества пользователей

SQL

- SQL – это универсальный компьютерный язык, разработанный для управления реляционными базами данных
- SQL-запросы передаются в СУБД посредством внешней программы. При этом СУБД выполняет указанный запрос и возвращает в ответ некоторый результат.
- Каждая команда SQL – это либо запрос данных из базы, либо обращение к базе данных, которое приводит к изменению данных в базе.

SQL является тем связующим звеном, которое обеспечивает взаимодействие веб-приложения с базой данных и хранящейся в ней информацией.

СУБД

- Лидером среди баз данных, применяемых для разработки WEB-приложений, на сегодняшний день является **MySQL** (свободное ПО).
- **PostgreSQL** – свободно распространяемая СУБД с открытым исходным кодом, ориентированная главным образом на работу в UNIX-подобных системах.
- **Oracle** – лидер рынка мощных коммерческих, корпоративных баз данных в последнее время все активнее заявляет о себе и во всемирной сети.

The Oracle logo is the word "ORACLE" in a bold, red, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Поисковая оптимизация

- Поиско́вая оптимиза́ция (англ. *search engine optimization*, SEO) — комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью
 - увеличения сетевого трафика (для информационных ресурсов),
 - привлечения потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов)
 - получения дохода от результатов оптимизации

Поисковая оптимизация

Методы внутренней поисковой оптимизации

- Написание качественного контента
- Увеличение скорости работы сайта
- Адаптация под мобильные устройства
- HTML, CSS валидация
- Исследования ключевых слов и конкурентов
- Мета-теги заголовков (title)

Методы внешней поисковой оптимизации

- Регистрация в каталогах.
- Обмен ссылками.
- Регистрация в специальных сервисах (Google Мой Бизнес, Яндекс.Справочник и пр.)
- Размещение статей в СМИ
- Социальные сети
- Пресс-релизы
- Крауд-маркетинг
- Создание и ведение блогов

